UNIVERSITÉ CHEIKH AHMADOUL KHADIM

UFR MET – Département IT / Administration et Sécurité Réseaux

MISE EN PLACE D'UNE SOLUTION DE GESTION DES VULNÉRABILITÉS (VMS)

Laboratoire EVE-NG reproduisant l'architecture du Data Center du Rectorat
(double liaison FO, cœur IOSv L3, 2 bâtiments, cloud IaaS — 15 nœuds + 2 clouds)

LIVRABLE 2 — SEMAINE 2

Objectif spécifique 3 : « Déployer un scanner de vulnérabilités sur un environnement de test (serveurs, postes, équipements réseau) »

Déploiement du scanner GBVA (Greenbone Community Edition) + premier scan (Phase P0)

Réalisé par	Makane SECK	**Proposition / encadrement**	Dr. Abdoul Aziz CISS (EPT)
Date de rendu	05 / 10 / 2026	**Référentiel du lab**	Documents 02

1. Objectif du livrable et résultats attendus

L'objectif spécifique 3 du mémoire est de **déployer un scanner de vulnérabilités sur un environnement de test** (serveurs, postes, équipements réseau). Conformément au chronogramme (semaine 2) et au guide des labs (06), il est réalisé en deux temps : **(i)** le déploiement du scanner **GBVA** (appliance Greenbone Community Edition importée comme nœud du lab EVE-NG, segment management VLAN 10) et **(ii)** la Phase **P0** : inventaire du patrimoine (Nmap + relevés console) puis **premier scan OpenVAS de découverte**, exporté en PDF — la référence « avant » de tout le mémoire.

À la fin de cette semaine, les trois résultats suivants doivent être démontrés :

#	Résultat attendu	Critère de réussite	Statut
1	Scanner opérationnel dans le lab	GSA accessible depuis l'hôte (https://192.168.1.23:9392), NVT à jour	OK
2	Inventaire complet du patrimoine	Tableau d'inventaire rempli (15 nœuds + 2 clouds EVE-NG) + relevés console	OK
3	Premier scan (baseline) exporté	Rapport PDF de découverte archivé + résultats consignés	OK

2. Déploiement du scanner GBVA

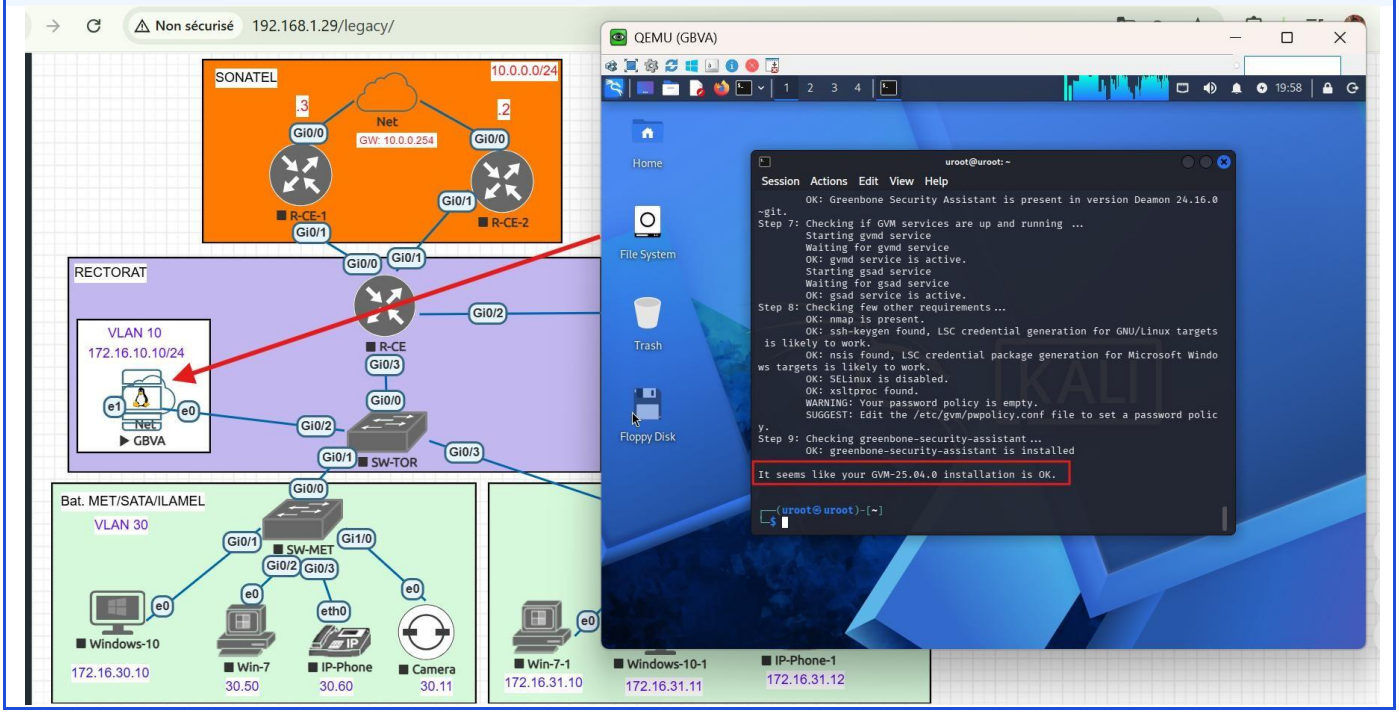
2.1 Provisionnement du nœud Kali + installation GVM

Image qcow2 Kali pré-construite (kali.org → *Get Kali → Pre-built VMs → QEMU*) placée dans /opt/unetlab/addons/qemu/linux/kali (hda.qcow2, ≥ 40 GB). Nœud EVE-NG : BIOS, **4 GB RAM**, 2 vCPU, **2 interfaces** (login *uroot/uroot*). Le méta-paquet **gvm** est disponible dans les dépôts Kali :

```
sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y && sudo reboot   # Kali rolling  sudo apt
install -y gvm  sudo gvm-setup          # base + 1ère sync NVT + mdp admin généré  sudo
gvm-check-setup     # => "It seems like your GVM installation is OK"  sudo gvmd --
user=admin --new-password=admin    sudo systemctl edit gsad ->     #
ExecStart=/usr/sbin/gsad --listen=0.0.0.0 --port=9392 sudo systemctl reset-failed gsad
sudo systemctl daemon-reload  sudo systemctl restart gsad
```

PREUVE 1

Captures : nœud Kali démarré dans la topologie (console) + sortie gvm-check-setup OK



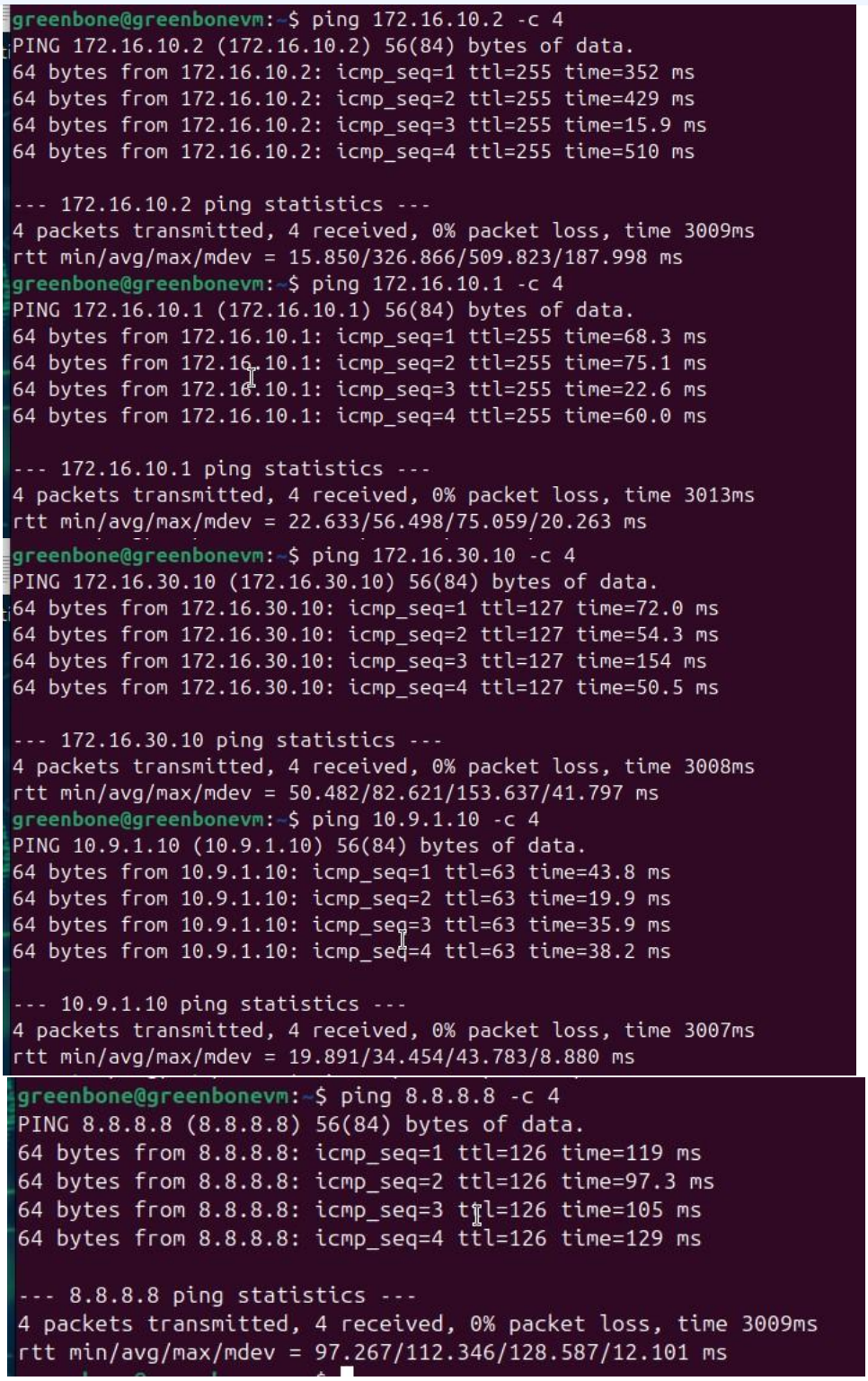
2.2 Câblage et adressage (à renseigner pendant la manipulation)

Interface	Raccordement	Configuration prévue
e0 (lab)	SW-TOR G0/2 — accès VLAN 10	172.16.10.10/24 · GW 172.16.10.1 · route 172.16.0.0/16 via 172.16.10.1
e1 (internet/GSA)	Cloud BRIDGE — LAN hôte (MAC NIC VMware bridged)	192.168.1.200/24 (dhcp) · GW + DNS 192.168.1.1 (statique, hors DHCP)

Test depuis GBVA	Résultat
ping 172.16.10.1 (SVI G0/3.10 du cœur)	succès
ping 172.16.10.2 (SVI mgmt SW-TOR)	succès
ping 172.16.30.10 (Windows-10, VLAN 30)	succès (routage inter-VLAN)
ping 10.9.1.10 (SRV-CLOUD — exposition F-01 attendue)	succès (accès direct en clair)
ping 8.8.8.8 (internet via e1)	succès (NVT)

PREUVE 2

Captures console GBVA : config des 2 interfaces (ip a) + les 5 pings réussis avec horodatage.

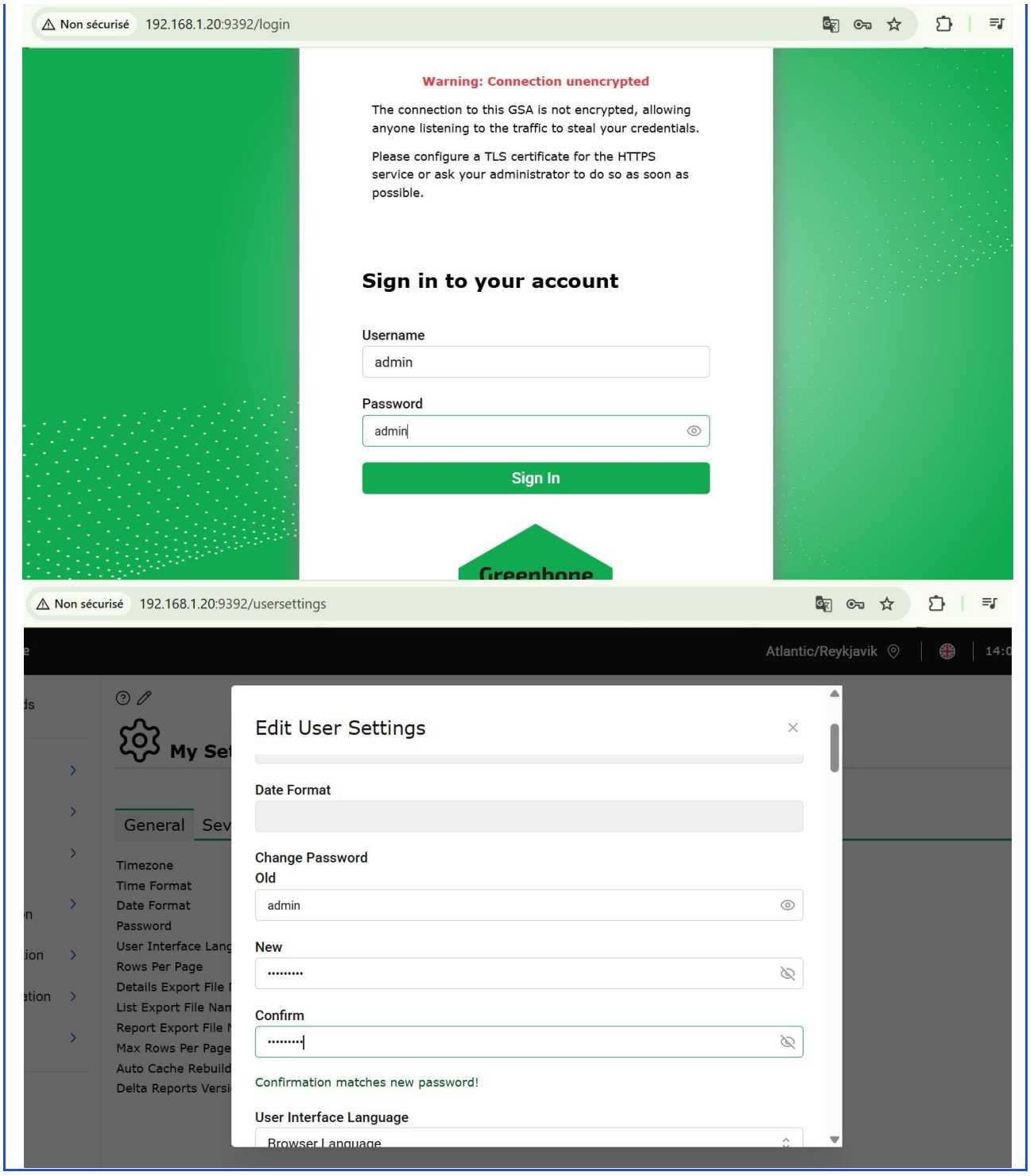


2.3 Premier accès à la GSA — constat V-07 (mot de passe par défaut)

Depuis l'hôte : https://192.168.1.20:9392 — le compte admin initial est capturé **avant** tout changement (constat V-07 : credential par défaut), puis le mot de passe est changé immédiatement (nouveau mot de passe consigné au registre des comptes).

PREUVE 3

2 captures GSA : connexion initiale (constat V-07) + page de changement de mot de passe réussie.

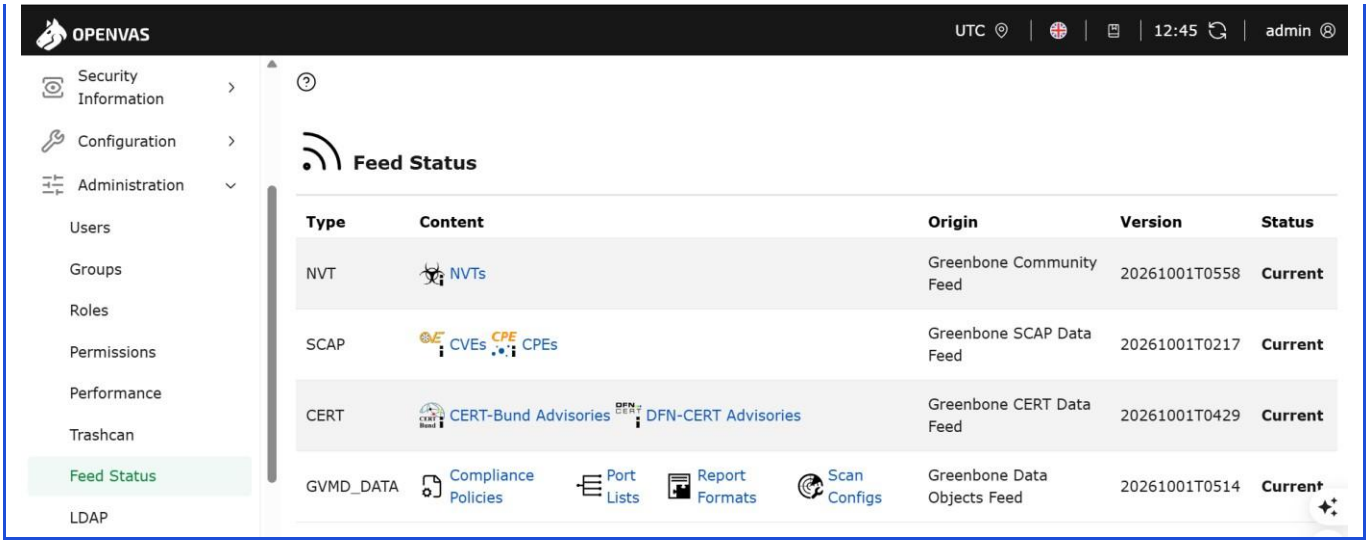


2.4 Synchronisation des NVT (via e1)

Date/heure de lancement	Durée constatée	Nb de NVT chargés (SecTools > NVTs)	Remarques

PREUVE 4

Capture GSA : sync NVT terminée (compteur de NVT visible)



2.5 Checklist de déploiement

[x] OVA extraite et convertie en qcow2 (répertoire gce présent)
[x] Nœud GBVA : BIOS, 4 GB, 2 vCPU, 2 interfaces
[x] e0 câblé sur SW-TOR G0/2 (accès VLAN 10)
[x] e1 câblé sur le cloud bridge (MAC de la NIC VMware bridged)
[x] GSA accessible depuis l'hôte · V-07 capturé puis mot de passe changé
[x] Sync NVT terminée (compteur relevé ci-dessus)
[x] Credentials créées (04 §6.5) — utilisées en semaine 3 (L1/L2)

3. Phase P0 — Inventaire du patrimoine

3.1 Découverte Nmap depuis GBVA

```
sudo apt install -y nmap  nmap -sV 172.16.10.0/24                                  # VLAN 10 mgmt :
SVI SW-TOR (.2) + GBVA  nmap -sV 172.16.30.0/24                                  # bât. MET : Win10, Win-
7, IP-Phone, Camera, SVI nmap -sV 172.16.31.0/24                                   # bât. SMS : Win10-1,
Win-7-1, IP-Phone-1, SVI nmap -sV 10.9.1.10 172.16.90.2                            # cloud : SRV-CLOUD
(uplink + données)  nmap -sV 172.16.255.1 172.16.254.1 172.16.30.1               # équipements IOS
joignables
```

PREUVE 5

Les 5 sorties Nmap horodatées (VLAN 10, bât. MET, bât. SMS, cloud, équipements IOS).

```
greenbone@greenbonevm:~/Greenbone$ nmap -sV 172.16.10.0/24
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2026-09-23 15:17 EDT
Nmap scan report for 172.16.10.1 (172.16.10.1)
Host is up (0.024s latency).
All 1000 scanned ports on 172.16.10.1 (172.16.10.1) are in ignored states.
Not shown: 1000 closed tcp ports (conn-refused)

Nmap scan report for 172.16.10.2 (172.16.10.2)
Host is up (0.014s latency).
Not shown: 999 closed tcp ports (conn-refused)
PORT   STATE SERVICE VERSION
23/tcp open  telnet  Cisco router telnetd
Service Info: OS: IOS; Device: router; CPE: cpe:/o:cisco:ios

Nmap scan report for 172.16.10.10 (172.16.10.10)
Host is up (0.00092s latency).
Not shown: 998 closed tcp ports (conn-refused)
PORT   STATE SERVICE VERSION
22/tcp open  ssh     OpenSSH 9.6p1 Ubuntu 3ubuntu13.5 (Ubuntu Linux; protocol 2.
0)
80/tcp open  http    nginx 1.24.0 (Ubuntu)
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap
.org/submit/ .
Nmap done: 256 IP addresses (3 hosts up) scanned in 105.37 seconds
greenbone@greenbonevm:~/Greenbone$
```

```
greenbone@greenbonevm:~$ nmap -sV 172.16.31.0/24
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2026-09-23 18:06 EDT
Nmap scan report for 172.16.31.1 (172.16.31.1)
Host is up (0.044s latency).
All 1000 scanned ports on 172.16.31.1 (172.16.31.1) are in ignored states.
Not shown: 1000 closed tcp ports (conn-refused)

Nmap scan report for 172.16.31.10 (172.16.31.10)
Host is up (0.085s latency).
Not shown: 989 closed tcp ports (conn-refused)
PORT      STATE SERVICE            VERSION
135/tcp   open  msrpc              Microsoft Windows RPC
139/tcp   open  netbios-ssn        Microsoft Windows netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds       Microsoft Windows 7 - 10 microsoft-ds (workgr
oup: WORKGROUP)
3389/tcp  open  ssl/ms-wbt-server?
5357/tcp  open  http               Microsoft HTTPAPI httpd 2.0 (SSDP/UPnP)
49152/tcp open  msrpc              Microsoft Windows RPC
49153/tcp open  msrpc              Microsoft Windows RPC
49154/tcp open  msrpc              Microsoft Windows RPC
49155/tcp open  msrpc              Microsoft Windows RPC
49156/tcp open  msrpc              Microsoft Windows RPC
49158/tcp open  msrpc              Microsoft Windows RPC
Service Info: Host: USER-PC; OS: Windows; CPE: cpe:/o:microsoft:windows

Nmap scan report for 172.16.31.11 (172.16.31.11)
Host is up (0.031s latency).
Not shown: 994 closed tcp ports (conn-refused)
PORT     STATE    SERVICE       VERSION
135/tcp  open     msrpc         Microsoft Windows RPC
139/tcp  open     netbios-ssn   Microsoft Windows netbios-ssn
445/tcp  open     microsoft-ds?
2260/tcp filtered apc-2260
3389/tcp open     ms-wbt-server Microsoft Terminal Services
5357/tcp open     http          Microsoft HTTPAPI httpd 2.0 (SSDP/UPnP)
Service Info: OS: Windows; CPE: cpe:/o:microsoft:windows

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap
.org/submit/ .
Nmap done: 256 IP addresses (3 hosts up) scanned in 122.73 seconds
greenbone@greenbonevm:~$
```

```
Nmap scan report for 172.16.30.10 (172.16.30.10)
Host is up (0.24s latency).
Not shown: 995 closed tcp ports (conn-refused)
PORT     STATE SERVICE       VERSION
135/tcp  open  msrpc         Microsoft Windows RPC
139/tcp  open  netbios-ssn   Microsoft Windows netbios-ssn
445/tcp  open  microsoft-ds?
3389/tcp open  ms-wbt-server Microsoft Terminal Services
5357/tcp open  http          Microsoft HTTPAPI httpd 2.0 (SSDP/UPnP)
Service Info: OS: Windows; CPE: cpe:/o:microsoft:windows

Nmap scan report for 172.16.30.11 (172.16.30.11)
Host is up (0.14s latency).
Not shown: 998 closed tcp ports (conn-refused)
PORT   STATE SERVICE VERSION
22/tcp open  ssh     OpenSSH 7.2p2 Ubuntu 4ubuntu2.10 (Ubuntu Linux; protocol 2.
0)
80/tcp open  http    nginx 1.10.3 (Ubuntu)
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

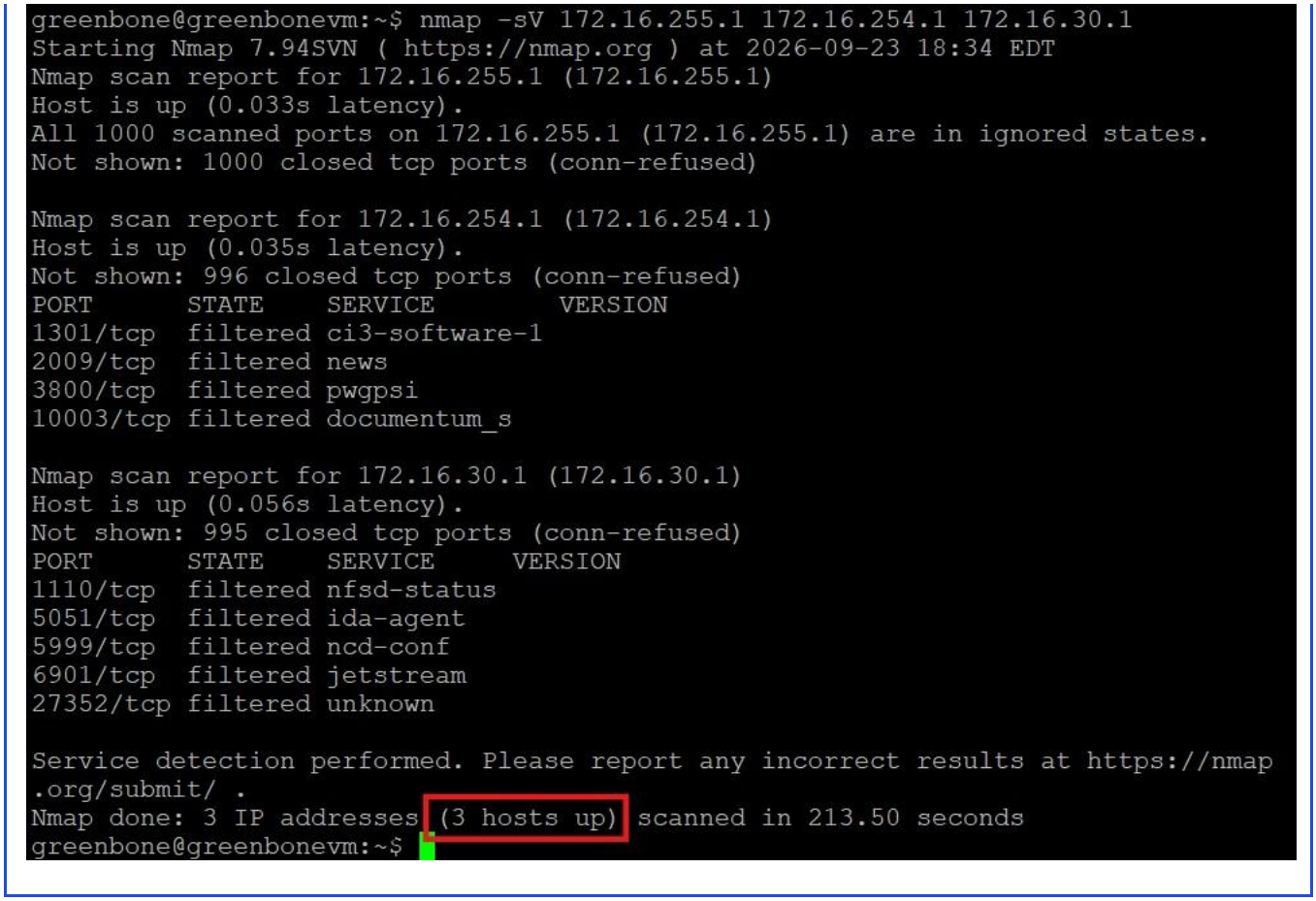
Nmap scan report for 172.16.30.50 (172.16.30.50)
Host is up (0.060s latency).
Not shown: 989 closed tcp ports (conn-refused)
PORT      STATE SERVICE            VERSION
135/tcp   open  msrpc              Microsoft Windows RPC
139/tcp   open  netbios-ssn        Microsoft Windows netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds       Microsoft Windows 7 - 10 microsoft-ds (workgr
oup: WORKGROUP)
3389/tcp  open  ssl/ms-wbt-server?
5357/tcp  open  http               Microsoft HTTPAPI httpd 2.0 (SSDP/UPnP)
49152/tcp open  msrpc              Microsoft Windows RPC
49153/tcp open  msrpc              Microsoft Windows RPC
49154/tcp open  msrpc              Microsoft Windows RPC
49155/tcp open  msrpc              Microsoft Windows RPC
49156/tcp open  msrpc              Microsoft Windows RPC
49158/tcp open  msrpc              Microsoft Windows RPC
Service Info: Host: USER-PC; OS: Windows; CPE: cpe:/o:microsoft:windows

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap
.org/submit/ .
Nmap done: 256 IP addresses (4 hosts up) scanned in 153.06 seconds
greenbone@greenbonevm:~$
```

```
greenbone@greenbonevm:~$ nmap -sV 10.9.1.10 172.16.90.2
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2026-09-23 18:27 EDT
Nmap scan report for 10.9.1.10 (10.9.1.10)
Host is up (0.083s latency).
Not shown: 998 closed tcp ports (conn-refused)
PORT   STATE SERVICE VERSION
22/tcp open  ssh     OpenSSH 8.2p1 Ubuntu 4ubuntu0.13 (Ubuntu Linux; protocol 2.
0)
80/tcp open  http    nginx 1.18.0 (Ubuntu)
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Nmap scan report for 172.16.90.2 (172.16.90.2)
Host is up (0.27s latency).
Not shown: 998 closed tcp ports (conn-refused)
PORT   STATE SERVICE VERSION
22/tcp open  ssh     OpenSSH 8.2p1 Ubuntu 4ubuntu0.13 (Ubuntu Linux; protocol 2.
0)
80/tcp open  http    nginx 1.18.0 (Ubuntu)
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap
.org/submit/ .
Nmap done: 2 IP addresses (2 hosts up) scanned in 16.33 seconds
greenbone@greenbonevm:~$
```



3.2 Relevés console IOS (show version + show ip interface brief)

Équipement	Version relevée (show version)	Interfaces actives (relevé)
R-CE-1	Cisco IOSv Software Version 15.6(2)T	G0/0 G0/1
R-CE-2	Cisco IOSv Software Version 15.6(2)T	G0/0 G0/1
R-CE (cœur)	Cisco IOSv Software Version 15.6(2)T	G0/0 G0/1 G0/2 G0/3, G0/3.10, G0/3.30, G0/3.31
SW-TOR	Vios_12 Software Version 15.2(4.0.55)E	G0/0 G0/1 G0/2 G0/3
SW-MET	Vios_12 Software Version 15.2(4.0.55)E	G0/0 G0/1 G0/2 G0/3 G1/0
SW-SMS	Vios_12 Software Version 15.2(4.0.55)E	G0/0 G0/1 G0/2 G0/3

PREUVE 6

Captures console : show version + show ip interface brief des 6 équipements IOS.

```
R-CE-1#show version
Cisco IOS Software, IOSv Software (VIOS-ADVENTERPRISEK9-M), Version 15.6(2)T, RELEASE SOFTWARE (fc2)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2016 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Tue 22-Mar-16 16:19 by prod_rel_team


ROM: Bootstrap program is IOSv

R-CE-1 uptime is 1 hour, 21 minutes
System returned to ROM by reload
System image file is "flash0:/vios-adventerprisek9-m"
Last reload reason: Unknown reason



This product contains cryptographic features and is subject to United
States and local country laws governing import, export, transfer and
use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply
third-party authority to import, export, distribute or use encryption.
Importers, exporters, distributors and users are responsible for
compliance with U.S. and local country laws. By using this product you
agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable

R-CE-1#show ip interface brief
Interface                  IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0         10.0.0.3        YES NVRAM  up                    up
GigabitEthernet0/1         172.16.255.1    YES NVRAM  up                    up
GigabitEthernet0/2         unassigned      YES NVRAM  administratively down down
GigabitEthernet0/3         unassigned      YES NVRAM  administratively down down
R-CE-1#
```

```
R-CE-2#show version
Cisco IOS Software, IOSv Software (VIOS-ADVENTERPRISEK9-M), Version 15.6(2)T, RE
LEASE SOFTWARE (fc2)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2016 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Tue 22-Mar-16 16:19 by prod_rel_team


ROM: Bootstrap program is IOSv

R-CE-2 uptime is 1 hour, 44 minutes
System returned to ROM by reload
System image file is "flash0:/vios-adventerprisek9-m"
Last reload reason: Unknown reason



This product contains cryptographic features and is subject to United
States and local country laws governing import, export, transfer and
use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply
third-party authority to import, export, distribute or use encryption.
Importers, exporters, distributors and users are responsible for
compliance with U.S. and local country laws. By using this product you
agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable

R-CE-2#show ip int brief
Interface                  IP-Address      OK? Method Status                Prot
ocol
GigabitEthernet0/0         10.0.0.2        YES NVRAM  up                    up

GigabitEthernet0/1         172.16.254.1    YES NVRAM  up                    up

GigabitEthernet0/2         unassigned      YES NVRAM  administratively down down

GigabitEthernet0/3         unassigned      YES NVRAM  administratively down down

R-CE-2#
```

```
R-CE#show ip int brief
Interface                  IP-Address      OK? Method Status                Prot
ocol
GigabitEthernet0/0         172.16.255.2    YES NVRAM  up                    up

GigabitEthernet0/1         172.16.254.2    YES NVRAM  up                    up

GigabitEthernet0/2         172.16.90.1     YES NVRAM  up                    up

GigabitEthernet0/3         unassigned      YES NVRAM  up                    up

GigabitEthernet0/3.10      172.16.10.1     YES NVRAM  up                    up

GigabitEthernet0/3.30      172.16.30.1     YES NVRAM  up                    up

GigabitEthernet0/3.31      172.16.31.1     YES NVRAM  up                    up

GigabitEthernet0/4         unassigned      YES NVRAM  administratively down down

GigabitEthernet0/5         unassigned      YES NVRAM  administratively down down

GigabitEthernet0/6         unassigned      YES NVRAM  administratively down down

GigabitEthernet0/7         unassigned      YES NVRAM  administratively down down

R-CE#
```

```
SW-TOR#show version
Cisco IOS Software, vios_l2 Software (vios_l2-ADVENTERPRISEK9-M), Version 15.2(4
.0.55)E, TEST ENGINEERING ESTG_WEEKLY BUILD, synced to  END_OF_FLO_ISP
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2015 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Tue 28-Jul-15 18:52 by sasyamal


ROM: Bootstrap program is IOSv

SW-TOR uptime is 1 hour, 44 minutes
System returned to ROM by reload
System image file is "flash0:/vios_l2-adventerprisek9-m"
Last reload reason: Unknown reason



This product contains cryptographic features and is subject to United
States and local country laws governing import, export, transfer and
use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply
third-party authority to import, export, distribute or use encryption.
Importers, exporters, distributors and users are responsible for
compliance with U.S. and local country laws. By using this product you
agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable

SW-TOR#show ip int brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0     unassigned      YES unset  up                    up
GigabitEthernet0/1     unassigned      YES unset  up                    up
GigabitEthernet0/2     unassigned      YES unset  up                    up
GigabitEthernet0/3     unassigned      YES unset  up                    up
GigabitEthernet1/0     unassigned      YES unset  up                    up
GigabitEthernet1/1     unassigned      YES unset  up                    up
GigabitEthernet1/2     unassigned      YES unset  up                    up
GigabitEthernet1/3     unassigned      YES unset  up                    up
Vlan10                 172.16.10.2     YES NVRAM  up                    up
SW-TOR#
```

```
SW-MET#show ip int brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0     unassigned      YES unset  up                    up
GigabitEthernet0/1     unassigned      YES unset  up                    up
GigabitEthernet0/2     unassigned      YES unset  up                    up
GigabitEthernet0/3     unassigned      YES unset  up                    up
GigabitEthernet1/0     unassigned      YES unset  up                    up
GigabitEthernet1/1     unassigned      YES unset  up                    up
GigabitEthernet1/2     unassigned      YES unset  up                    up
GigabitEthernet1/3     unassigned      YES unset  up                    up
Vlan30                 172.16.30.2     YES NVRAM  up                    up
SW-MET#
```

```
SW-SMS#show ip int brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0     unassigned      YES unset  up                    up
GigabitEthernet0/1     unassigned      YES unset  up                    up
GigabitEthernet0/2     unassigned      YES unset  up                    up
GigabitEthernet0/3     unassigned      YES unset  up                    up
GigabitEthernet1/0     unassigned      YES unset  up                    up
GigabitEthernet1/1     unassigned      YES unset  up                    up
GigabitEthernet1/2     unassigned      YES unset  up                    up
GigabitEthernet1/3     unassigned      YES unset  up                    up
Vlan31                 172.16.31.2     YES NVRAM  up                    up
SW-SMS#
```

3.3 Tableau d'inventaire du patrimoine

Criticité métier : note de 1 (mineur) à 5 (vital) — estimation initiale, à formaliser par la grille de l'objectif 4 (semaine 3).
Exposition : interne / cloud / opérateur.

Actif	Type	IP	OS/version relevée	Rôle	Criticité (1-5)	Exposition
R-CE-1	Routeur IOSv	10.0.0.3 · 172.16.255.1	Cisco L3	FO principale MADIYANA	4	Opérateur (FO)
R-CE-2	Routeur IOSv	10.0.0.2 · 172.16.254.1	Cisco L3	FO secours NDAM MBACKÉ	4	Opérateur (FO)
R-CE (cœur)	Routeur IOSv L3	172.16.255.2 · .254.2 · 172.16.90.1 · G0/3.x = .1	Cisco L3	cœur inter-VLAN + accès cloud	5	Interne — trunks, FO ×2, lien cloud
SW-TOR	Switch IOSvL2	SVI mgmt 172.16.10.2	Cisco L2	distribution	4	Interne (VLAN 10/30/31)
SW-MET	Switch IOSvL2	SVI mgmt 172.16.30.2	Cisco L2	accès bât. MET/SATA/ILAMEL	3	Interne (VLAN 30)
SW-SMS	Switch IOSvL2	SVI mgmt 172.16.31.2	Cisco L2	accès bât. SMS/Scolarité	3	Interne (VLAN 31)
GBVA	Appliance GCE (GOS)	e0 : 172.16.10.10 · e1 : 192.168.1.200	Linux – Kali 2026	plateforme GdV (scanner)	3	VLAN 10 mgmt + internet (e1)
SRV-CLOUD	Ubuntu 20.04 non patché	ens3 : 172.16.90.2 + 10.9.1.10 (IP sec.)	Linux	serveur cloud — double rôle	5	Cloud (10. 9.1.0/24)
Windows-10	Windows 10	172.16.30.10	Windows 10	poste bât. MET	2	Interne (VLAN 30)
Win-7	Windows 7 SP1	172.16.30.50	Windows 7	poste legacy bât. MET	3	Interne (VLAN 30)
IP-Phone	VPCS	172.16.30.11	Virtual PC	terminal téléphonie	1	Interne (VLAN 30)

Camera	Ubuntu + nginx	172.16.30.60	Linux	caméra IP (web :80)	2	Interne (VLAN 30, IoT)
Windows-10-1	Windows 10	172.16.31.10	Windows 10	poste bât. SMS	2	Interne (VLAN 31)
Win-7-1	Windows 7 SP1	172.16.31.12	Windows 7	poste legacy bât. SMS	3	Interne (VLAN 31)
IP-Phone-1	VPCS	172.16.31.11	Virtual PC	terminal téléphonie	1	Interne (VLAN 31)
CLOUD « Net »	Cloud EVE-NG (NAT)	10.0.0.254	Linux	sortie internet simulée (opérateurs)	4	Opérateur (NAT internet)
Cloud bridge hôte	Cloud EVE-NG (BRIDGE)	LAN 192.168.1.0/24	Linux	sortie internet réelle (NVT/GSA)	2	LAN hôte (internet réel)

3.4 Règlement de priorité des scans (issu de l'inventaire)

Rang	Cible	Justification	Validé (O/N)
1	SRV-CLOUD (10.9.1.10)	données métier de l'entreprise (dossiers étudiants)	O
2	Win-7 / Win-7-1	OS EOL 2020, MS17-010	O
3	Équipements IOS (6)	colonne vertébrale du réseau	O
4	Windows-10 / Windows-10-1	postes utilisateurs	O
5	Camera / IP-Phone (VPCS)	IoT / terminaux	O/N

4. Premier scan GCE — découverte, non authentifié (baseline)

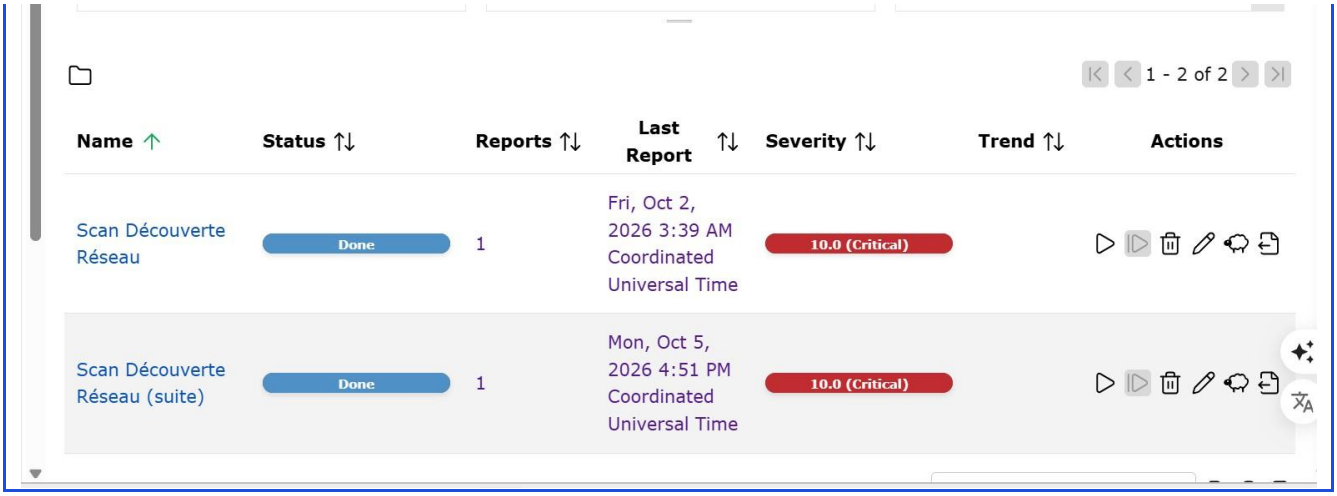
C'est le livrable « 1er scan » de l'objectif 3 : une tâche OpenVAS sans credentials couvrant les trois familles d'actifs. Les constats se dessinent déjà (ports/faiblesses visibles de l'extérieur) ; la notation et la priorisation interviendront en semaine 3 (objectif 4).

4.1 Paramètres de la tâche

Paramètre	Valeur
Nom de la tâche	Scan Découverte Réseau
Cibles (host list)	172.16.255.1, 172.16.254.1, 172.16.30.1, 172.16.10.2, 172.16.30.2, 172.16.31.2 (réseau + SVI mgmt) · 172.16.30.0/24, 172.16.31.0/24 (postes) · 10.9.1.10 (serveur)
Politique / scan config	Découverte — Full & fast, non authentifié (aucun credential)
Credentials	Aucun (découverte)
Date/heure de lancement	02/10/2026 à 03h 39mn
Durée totale	4h
Hôtes vivants détectés	3 — Windows-10 (.30.10) · Camera (.30.11) · R-CE-1 (.255.1)

PREUVE 7

Captures GSE/GSA : création de la tâche + écran de fin « Done ».



4.2 Résultats du 1er scan (baseline)

Critique	Haut	Moyen	Bas	Total constats
1	1	0	5	7

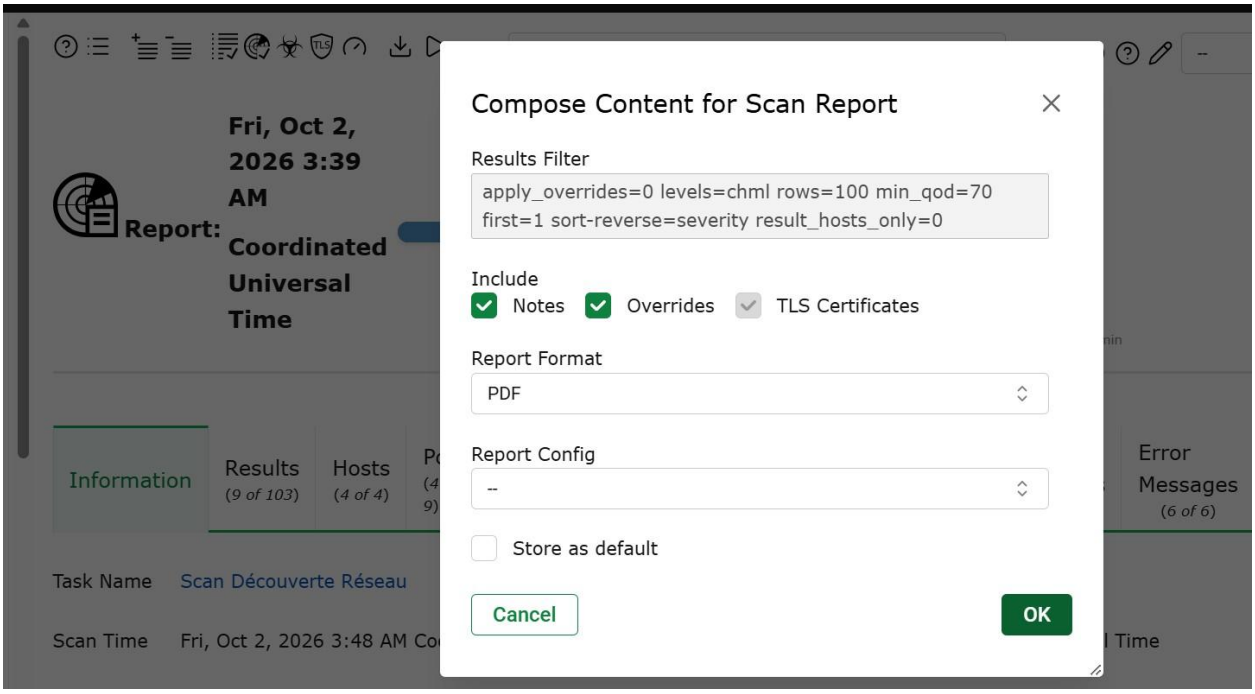
Actif	IP	Port / service	Constat observé	Sévérité GCE
Windows-10	172.16.30.10	445/tcp (SMB)	Brute force default credentials — « administrator: » accepté SANS mot de passe (IPC$)	10.0 Critique
Camera	172.16.30.11	80/tcp (HTTP)	Cleartext Transmission of Sensitive Information via HTTP — renforce V-05	Haut
R-CE-1	172.16.255.1	ICMP	ICMP Timestamp Reply Information Disclosure	Bas
Windows-10	172.16.30.10	ICMP	ICMP Timestamp Reply Information Disclosure	Bas
Camera	172.16.30.11	ICMP	ICMP Timestamp Reply Information Disclosure	Bas
Camera	172.16.30.11	TCP	TCP Timestamps Information Disclosure	Bas
Camera	172.16.30.11	443/tcp (SSL)	Configuration SSL/TLS obsolète	Bas

4.3 Export du rapport baseline

Rapport exporté en **PDF** (et CSV pour le tableur KPI), archivé dans preuves/P0. **Ce rapport est la référence « avant » de tout le mémoire** : il sera noté et priorisé en semaine 3 (objectif 4 — matrice Risque = CVSS × Criticité).

PREUVE 8

Capture de l'export PDF du rapport (1 page visible) + copie archivée dans preuves/P0.



4.4 Relance élargie — « Full & fast » (2ème passage)

Paramètre	Valeur
Tâche / rapport	« Scan Découverte Réseau (suite) » — rapport « 2eme_Scan » (id GSA 64decc5c-aba7-455b-ab8f-5d34d8f4a83b)
Politique	Full and fast (non authentifié) · port list « Everything » · scanner « OpenVAS Default »
Cibles élargies	6 IOS (SVI de management) · 172.16.30.0/24 · 172.16.31.0/24 · 10.9.1.10
Lancement → fin	05/10/2026 : 16:51:52 UTC → 19:01:38 UTC
Durée / statut	≈ 2 h 09 — « Done » (16:52:52 → 19:01:38 UTC)
Hôtes vivants (8)	SRV-CLOUD (10.9.1.10) · SW-TOR (.10.2) · R-CE cœur (.30.1) · SW-MET (.30.2) · SW-SMS (.31.2) · Win-7-1 (.31.10) · R-CE-1 (.255.1) · R-CE-2 (.254.1) — Windows-10, Camera, Win-7 et Windows-10-1 éteins pendant le scan

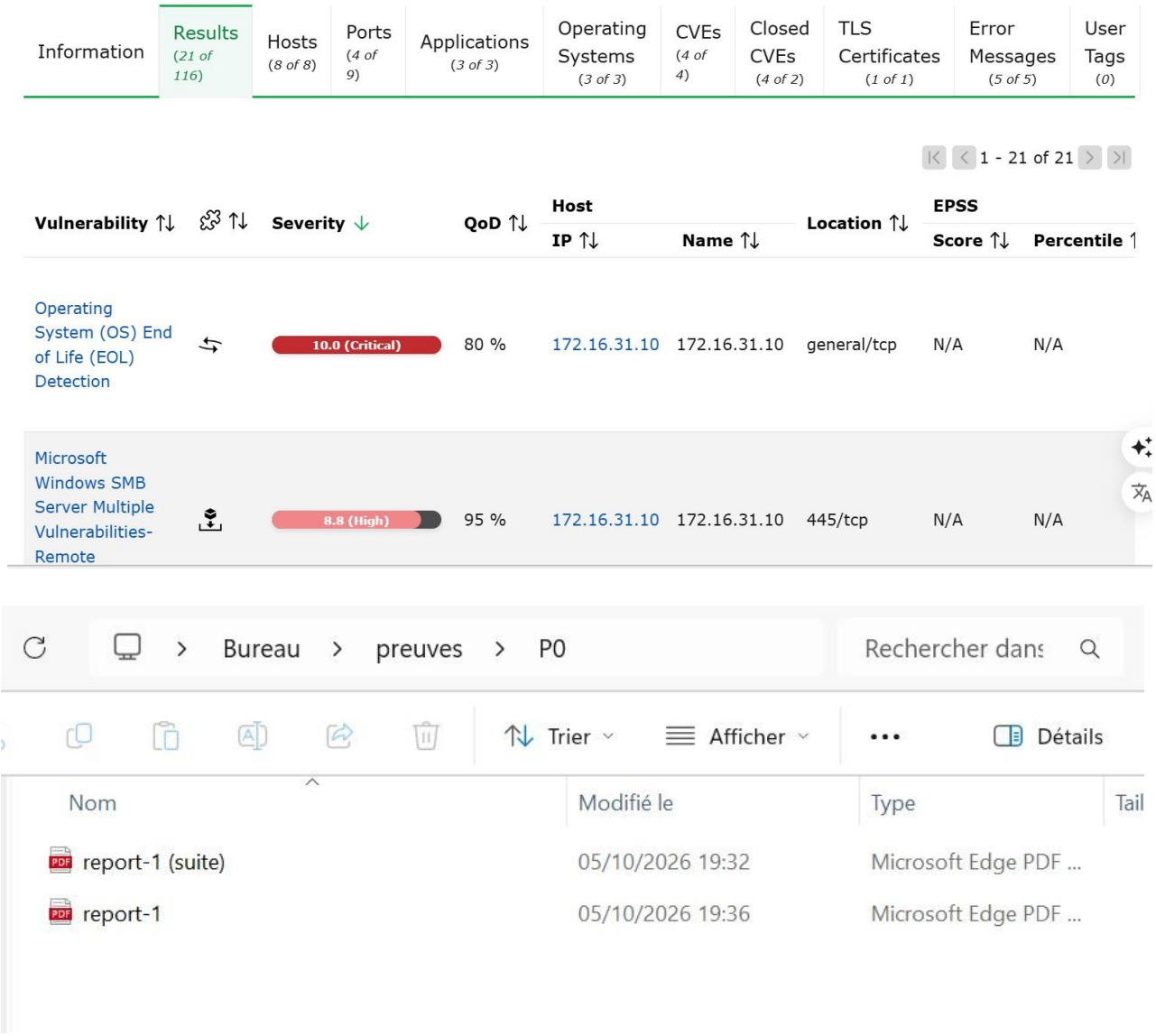
Critique	Haut	Moyen	Bas	Total constats
1	1	9	10	21

Actif	IP	Port / service	Constat observé	Sévérité GCE
Win-7-1	172.16.31.10	general/tcp	Operating System (OS) End of Life — Windows 7 SP1 (EOL 14/01/2020)	10.0 Critique

Win-7-1	172.16.31.10	445/tcp (SMB)	SMB Server Multiple Vulnerabilities — MS17-010 (CVE-2017-0143…0148, catalogue KEV CISA)	8.8 Haut
R-CE (cœur)	172.16.30.1	23/tcp (telnet)	Telnet Unencrypted Cleartext Login	4.8 Moyen
R-CE-1 · R-CE-2	.255.1 · .254.1	23/tcp (telnet)	Telnet Unencrypted Cleartext Login	4.8 Moyen
SW-MET · SW-SMS	.30.2 · .31.2	23/tcp (telnet)	Telnet Unencrypted Cleartext Login	4.8 Moyen
Win-7-1	172.16.31.10	3389/tcp (RDP)	SSL/TLS : suites faibles RC4 acceptées (TLSv1.0)	5.9 Moyen
Win-7-1	172.16.31.10	3389/tcp (RDP)	SSL/TLS : certificat signé SHA-1 (faible) + TLSv1.0 déprécié	Moyen
Win-7-1	172.16.31.10	135/tcp	DCE/RPC et MSRPC Services Enumeration	Moyen
les 8 hôtes	—	ICMP	ICMP Timestamp Reply Information Disclosure	2.1 Bas
SRV-CLOUD · Win-7-1	10.9.1.10 · .31.10	general/tcp	TCP Timestamps Information Disclosure	Bas

PREUVE 9

Rapport « 2eme_Scan » : page Résumé (compteurs par sévérité) + pages de résultats (constats IOS) + export archivé dans preuves/P0.



5. Difficultés rencontrées et suite du projet

Difficulté rencontrée	Solution / contournement
Crash d'OpenVAS lors du scan de tous les VMs	Procéder à un double scan pour pour éviter le crash, qui est au problème de mémoire

Semaine 3 (objectif 4) : scans authentifiés L1 (équipements IOS — SNMP/SNMPv3) et L2 (postes Windows + SRVCLOUD), puis Atelier A : grille de criticité métier et matrice Risque = CVSS × Criticité appliquée aux constats de cette baseline.

6. Critères de validation du livrable (à cocher avant rendu)

[x] GBVA opérationnelle : 2 NIC configurées, GSA accessible, V-07 capturé puis mot de passe changé
[x] NVT à jour (compteur relevé en §2.4)
[x] 5 sorties Nmap horodatées + show version des 6 équipements
[x] Tableau d'inventaire complet (15 nœuds + 2 clouds EVE-NG) avec criticité estimée
[x] Tâche de découverte exécutée : paramètres §4.1 renseignés, sévérités §4.2 consignées [x]
Rapport PDF baseline exporté et archivé (preuves/P0)

Annexe A — Références croisées des documents du projet

04 §6.1-§6.5 (déploiement GBVA, credentials, NVT) · 06 §5-§6 (prérequis, détail Phase P0, 1er scan) · 03 §7.6 (segment scanner VLAN 10) · 02 §4-§5 (adressage et câblage de référence) · Chronogramme : semaine 2 = objectif 3.